4. Xét bài toán Cauchy:

$$u_t(x,t) + u(x,t)u_x(x,t) = 0 \text{ khi } t > 0, x \in \mathbb{R},$$

$$u(x,0) = \begin{cases} 1 & \text{khi } 1 < |x| < 2, \\ 4 & \text{khi } |x| < 1, \\ 0 & \text{khi } |x| > 0. \end{cases}$$

(i) Vẽ các đường đặc trưng. Từ đó xác định miền chỉ có một đường đặc trưng đi qua và nghiệm trong miền này.

(ii) Xác định các vùng chận không, bổ sung các đường đặc trưng trong các vùng này rồi giải nghiệm trong các vùng này.

(iii) Xác định vùng sốc. Sử dụng điều kiện Rankine-Hugoniot xác định đường sốc. Giải nghiệm của bài toán trên.

(iv) Vẽ đồ thị nghiệm $u(x,t)$ tại vài các thời điểm.

Bản thảo chưa hoàn thiện

Bản thảo chưa hoàn thiện

Lời giải bổ sung — Bài nâng cao 4 · Mục 1.7

Kiến thức và trình tự giải

Mục tiêu. Với dữ liệu gián đoạn hoặc khi đặc trưng giao nhau, tìm nghiệm yếu thỏa entropy của luật bảo toàn $u_t + (F(u))_x = 0$.

Bước 1 — Xác định thông lượng và đặc trưng. Nếu PDE là $u_t + a(u)u_x = 0$, tích phân $F' = a$. Trong vùng trơn, $u = u_0(\xi)$ và $x = \xi + F'(u_0(\xi))t$. Tính riêng tốc độ cho mỗi đoạn dữ liệu. Burgers dùng $F = u^2/2$; $u_t + u^2 u_x = 0$ dùng $F = u^3/3$.

Bước 2 — Nhận diện sóng tại mỗi bước nhảy. Gọi u_L, u_R là giá trị trái, phải. So sánh $F'(u_L)$ và $F'(u_R)$. Với F lồi trên khoảng trạng thái, $u_L > u_R$ tạo sốc, $u_L < u_R$ tạo quạt giãn; với F lõm, thứ tự trạng thái đảo lại. Nếu độ lồi đổi dấu, phải xét thêm cấu trúc entropy, không dùng quy tắc lồi trên toàn khoảng.

Bước 3 — Tính đường sốc từ bảo toàn. Với $x = s(t)$,

$$s'(t) = \frac{F(u_L) - F(u_R)}{u_L - u_R}.$$

Nếu hai trạng thái hằng, tốc độ σ hằng, nên $s = x_0 + \sigma t$. Kiểm tra entropy bằng $F'(u_R) < \sigma < F'(u_L)$ đối với sốc nén có hai trạng thái phân biệt trong các bài này. Giá trị ngay trên đường sốc không ảnh hưởng nghiệm yếu.

Bước 4 — Tính quạt giãn. Từ $(x_0, 0)$, đặt $z = (x - x_0)/t$, $u = V(z)$. Thế PDE cho $(F'(V) - z)V' = 0$. Trong nhánh biến thiên, $F'(V) = z$, nên giải phương trình này tìm V. Mép quạt là $x = x_0 + F'(u_L)t$ và $x = x_0 + F'(u_R)t$, theo thứ tự tốc độ tăng; ghép liên tục với hai trạng thái ngoài. Chọn căn đúng dấu theo khoảng giá trị của dữ liệu.

Bước 5 — Tìm mọi thời điểm tương tác. Giải phương trình giao của hai sốc, sốc với mép quạt, hoặc quạt với quạt. Trước thời điểm gặp, ghép các sóng riêng. Sau khi gặp, tính lại hai trạng thái sát đường sốc. Nếu một phía nằm trong quạt, trạng thái đó phụ thuộc $s(t)$ và t, nên Rankine–Hugoniot trở thành ODE mới. Dùng $s(t_*) = x_*$ để tìm hằng số, rồi tiếp tục tìm lần tương tác sau.

Bước 6 — Viết nghiệm theo từng khoảng thời gian. Với mỗi khoảng, ghi rõ các miền x, thứ tự đường phân cách và công thức của u. Trên nửa trục, kiểm tra chiều truyền từ biên vào miền và thế điều kiện biên. Với dữ liệu trơn từng đoạn, tính $\partial x/\partial \xi$ để tìm thời điểm đầu tiên mất nghiệm cổ điển.

Bước 7 — Kiểm tra. Trong mỗi vùng trơn, thay vào PDE. Trên mỗi sốc, kiểm tra Rankine–Hugoniot và entropy; ở mép quạt, kiểm tra liên tục. Đối chiếu dữ liệu khi $t \downarrow 0$, sự liên tục của vị trí sóng qua thời điểm gặp và khối lượng nếu dữ liệu có giá hữu hạn. Nhân PDE với một hàm của u chỉ giữ tương đương cho nghiệm trơn; không tự áp luật đã nhân để tính cùng đường sốc.

Chi tiết tích phân đường sốc nằm trong quạt. Nếu $s' = s/(2t)$ và $s(t_*) = x_* > 0$, chia cho s rồi tích phân từ t_* đến t: $\log(s/x_*) = \frac{1}{2}\log(t/t_*)$, nên $s = x_*\sqrt{t/t_*}$. Nếu quạt có tâm x_0, thay s bằng $s - x_0$ trước khi tách biến. Khi trạng thái sát sốc thay đổi tại lần gặp tiếp theo, lập ODE mới và lấy vị trí tại lần gặp làm dữ liệu; không giữ hằng số của giai đoạn trước.

Lời giải áp dụng cho bài

Bước 1 — Xác định dữ liệu hợp lệ. Dòng cuối nguyên văn ghi $u_0 = 0$ khi $|x| > 0$, chồng lên các đoạn khác, nên không xác định một hàm. Phần dưới giải phiên bản sửa $u_0 = 0$ khi $|x| > 2$: các trạng thái lần lượt là 0 trên $x < -2$, 1 trên $(-2, -1)$, 4 trên $(-1, 1)$, 1 trên $(1, 2)$, 0 trên $x > 2$.

Bước 2 — Sóng ban đầu. Với Burgers, hai quạt là $R_0 = (x + 2)/t$ từ -2, mép $a = -2 + t$; $R_1 = (x + 1)/t$ từ -1, mép $b = -1 + t, c = -1 + 4t$. Hai sốc 4 xuống 1, 1 xuống 0 có $s_1 = 1 + 5t/2$, $s_2 = 2 + t/2$.

Bước 3 — Hai sốc gặp nhau. $s_1 = s_2$ cho $t_1 = 1/2, x_1 = 9/4$. Sau gặp, sốc 4 xuống 0 có tốc độ 2, nên $s = 2t + 5/4$. Nó gặp mép phải c của quạt R_1 khi $2t + 5/4 = -1 + 4t$, tức $t_2 = 9/8, x_2 = 7/2$.

Bước 4 — Sốc đi qua quạt R_1. Trái sốc $u_L = (s+1)/t$, phải 0, nên $s' = (s+1)/(2t)$. Từ $s(9/8) = 7/2$, được $s = 3\sqrt{2t} - 1$. Sốc tới mép trái $b = -1 + t$ khi $3\sqrt{2t} = t$, tức $t_3 = 18, x_3 = 17$.

Bước 5 — Từ trạng thái 1 sang quạt R_0. Sau 18, sốc nối 1 với 0 có tốc độ $1/2$: $s = t/2 + 8$. Nó gặp mép phải $a = -2 + t$ khi $t/2 + 8 = -2 + t$, tức $t_4 = 20, x_4 = 18$. Từ đó $u_L = (s + 2)/t$, nên $s' = (s + 2)/(2t)$; dùng $s(20) = 18$ cho $s = \sqrt{20t} - 2$.

Bước 6 — Viết đủ các miền. Với $0 < t < 1/2$,

$$u = \begin{cases} 0, & x \le -2, \\ R_0, & -2 < x < a, \\ 1, & a \le x \le b, \\ R_1, & b < x < c, \\ 4, & c \le x < s_1, \\ 1, & s_1 < x < s_2, \\ 0, & x > s_2. \end{cases}$$

Với $1/2 \le t < 9/8$, $s = 2t + 5/4$,

$$u = \begin{cases} 0, & x \le -2, \\ R_0, & -2 < x < a, \\ 1, & a \le x \le b, \\ R_1, & b < x < c, \\ 4, & c \le x < s, \\ 0, & x > s. \end{cases}$$

Với $9/8 \le t < 18$, $s = 3\sqrt{2t} - 1$,

$$u = \begin{cases} 0, & x \le -2, \\ R_0, & -2 < x < a, \\ 1, & a \le x \le b, \\ R_1, & b < x < s, \\ 0, & x > s. \end{cases}$$

Với $18 \le t < 20$, $s = t/2 + 8$, nghiệm bằng 0 khi $x \le -2$, bằng R_0 khi $-2 < x < a$, bằng 1 khi $a \le x < s$, bằng 0 khi $x > s$. Với $t \ge 20$, $s = \sqrt{20t} - 2$, chỉ còn $u = R_0$ trên $-2 < x < s$, bằng 0 ngoài.

Bước 7 — Kiểm tra. Các đường sốc ghép liên tục ở bốn thời điểm vừa tính. Tốc độ luôn bằng trung bình hai trạng thái, nên bảo toàn và entropy đúng. Khối lượng ban đầu $1 + 8 + 1 = 10$; giai đoạn cuối có $\int_{-2}^{s}(x+2)dx/t = (s+2)^2/(2t) = 10$. Kết quả thuộc phiên bản dữ liệu đã sửa và phải ghi rõ điều đó.

Chi tiết hằng số trên các nhánh cong. Khi sốc đi qua quạt R_1, đặt $q = s + 1$, $q'/q = 1/(2t)$, nên $q = C\sqrt{t}$. Dùng $q(9/8) = 9/2$ cho $C = (9/2)/\sqrt{9/8} = 3\sqrt{2}$. Sau giai đoạn trạng thái 1, tại $t = 20$ có $s = 18$; trong quạt R_0, đặt $q = s + 2$, $q'/q = 1/(2t)$ và $q(20) = 20$, nên $q = \sqrt{20t}$. Vì vậy nhánh cuối $s = \sqrt{20t} - 2$. Các hằng số khác nhau vì sốc đi qua hai quạt có tâm lần lượt -1 và -2.